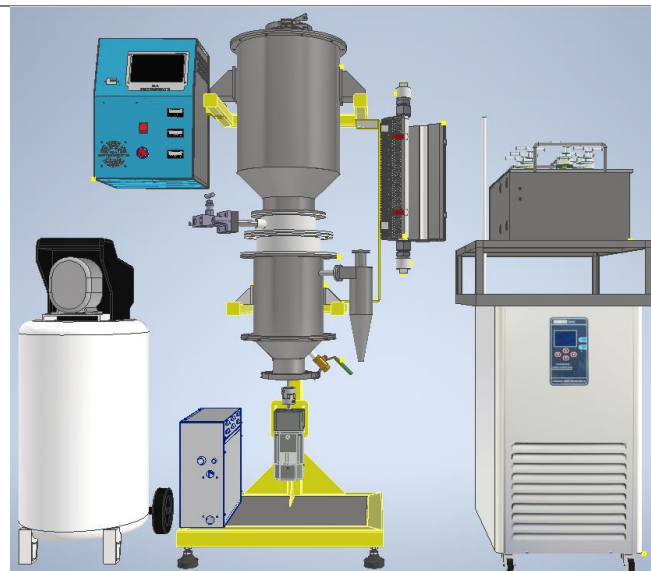


**FICHA TÉCNICA GASIFICADOR
DOWNDRAFT**

VERSIÓN 1.0

Altura (m)	2.00
Largo (m)	0.6
Ancho (m)	1.2
Presión de trabajo (bar)	Atmosférica
Temperatura máx. (°C)	1000
Longitud del cable de alimentación (m)	3
Voltaje (V)	220
Frecuencia(hz)	60
Amperaje (A)	~40* *No tiene en cuenta chiller, compresor ni caja de control auxiliar.



DESCRIPCIÓN GENERAL

El gasificador downdraft opera con una materia prima que se ingresa en la tolva desde la parte superior a través de un puerto de carga circular, asegurado con un tri-clamp de un diámetro aproximado de 10 cm. Utiliza pellets como materia prima debido a la necesidad de trabajar con un material de tamaño homogéneo, lo que permite una distribución más uniforme del gas dentro del reactor. De no ser así, podrían generarse zonas con reacciones insuficientes o áreas de sobrecalentamiento.

El corazón del gasificador, donde se encuentra el sistema de resistencias, puede alcanzar temperaturas superiores a 600 °C y opera a presión atmosférica. Está protegido por una cubierta aislante para minimizar las pérdidas de calor hacia el entorno. Además, cuenta con una conexión a una válvula de tres vías que permite el ingreso de aire y vapor de agua provenientes de unidades auxiliares.

El equipo también dispone de un recolector de cenizas conectado a la parte inferior del corazón del gasificador, además de un ciclón ubicado en la parte lateral derecha de este, por donde salen los gases. A través de la parte superior del ciclón, los gases se dirigen hacia el reformador (unidad auxiliar), mientras que las cenizas y algunos condensables se evacúan por la parte inferior hacia un vaso recolector (unidad auxiliar).

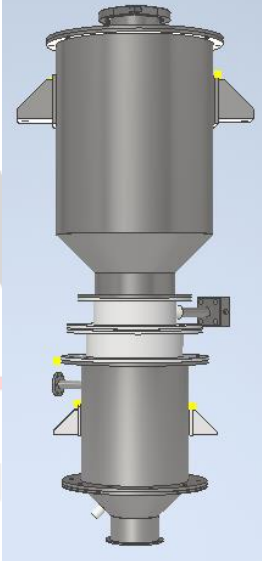
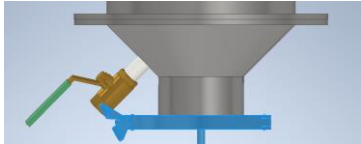
El ciclón y el reformador están conectados mediante una tubería aislada, equipada con un sistema de calentamiento controlado por una caja de control auxiliar. El reformador (unidad auxiliar) puede alcanzar temperaturas superiores a 600 °C.

Los gases que salen del reformador pasan a un tren de enfriamiento, compuesto por un conjunto de impingers conectados en serie y refrigerados mediante un chiller capaz de operar a temperaturas inferiores a -10 °C. El objetivo del tren de enfriamiento es condensar los alquitranes presentes en los gases.

Por último, el usuario puede regular y visualizar variables claves del proceso como temperaturas, flujos de aire y el encendido del motor del eje de mezcla a través de la caja de control, ubicada en la parte lateral izquierda del gasificador.

Otras unidades auxiliares del gasificador

- Un eje que atraviesa toda la unidad principal del gasificador (tolva, corazón y recolector de cenizas) y se encuentra acoplado a un motor mediante un motorreductor. El usuario puede regular las RPM del motor desde su variador y programar tiempos de encendido y apagado desde la caja de control.
- Compresor de aire.
- Chiller.
- Evaporador con bomba peristáltica.
- Caja de control auxiliar para gestionar las temperaturas de las cintas de calentamiento en la válvula de tres vías y en la tubería que conecta el ciclón con el reformador.

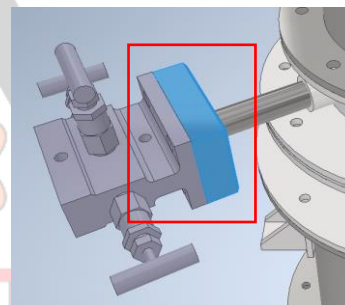
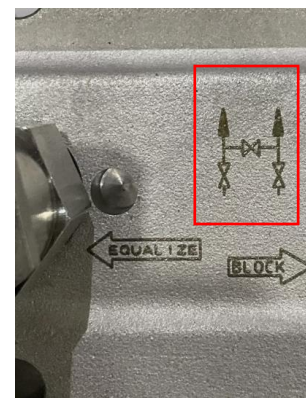
DESCRIPCIÓN DE PARTES DEL GASIFICADOR		
A continuación, se describirán las partes del gasificador		
DESCRIPCIÓN PARTE MECÁNICA		
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
Cuerpo principal gasificador	El cuerpo principal del gasificador está compuesto por tres unidades conectadas mediante empaques y tornillería, diseñadas para garantizar un ensamblaje seguro y funcional. Estas unidades son: Tolva (parte superior): La tolva, con una capacidad aproximada de 20 litros, está ubicada en la parte superior del gasificador. Incluye un puerto de carga de aproximadamente 10 cm de diámetro, equipado con un tri-clamp que permite al usuario ingresar materia prima durante el proceso de operación. Corazón (parte central): Esta es la sección donde ocurre la gasificación del material orgánico, ya que contiene el sistema de calentamiento. Está ubicada en la parte central del cuerpo principal y cuenta con las siguientes conexiones: • Una conexión para el cable de alimentación eléctrica que suministra energía al sistema de calentamiento. • Una conexión hacia el ciclón para la salida de gases. • Una conexión para la válvula de tres vías, que permite la entrada controlada de aire y vapor de agua. Unidad recolectora de cenizas (parte inferior): Situada en la parte inferior del gasificador, esta cavidad cilíndrica está diseñada para recoger los residuos generados durante la reacción de gasificación. El usuario puede retirar las cenizas cuando sea necesario, ya que la unidad está equipada con un tri-clamp que facilita su desajuste y vaciado.	 

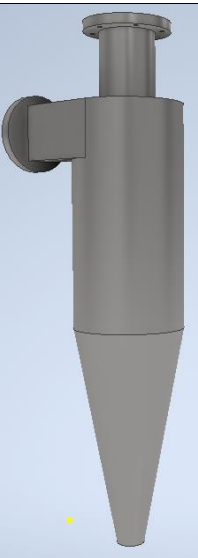
Válvula de 3 vías

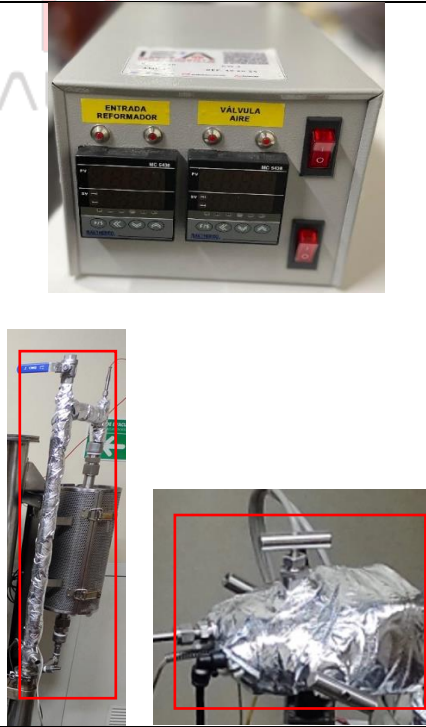
Válvula diseñada para operar a altas temperaturas, con 2 entradas y 2 salidas. Está equipada con 3 llaves que permiten configurar los flujos según las necesidades del usuario. Las llaves laterales (izquierda y derecha) controlan el cierre de los flujos provenientes de las dos entradas, mientras que la llave central permite mezclar los flujos de entrada.

Entre la válvula y la conexión al corazón del gasificador, se encuentra un mezclador de gases, permitiendo sola la entrada de un solo flujo de gas.

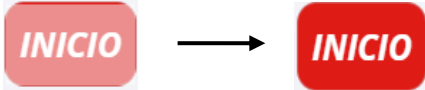
La válvula tendrá un aislante y un sistema de calentamiento que el usuario podrá controlar desde la caja de control auxiliar, la **temperatura máxima** de trabajo es de **200°C**.



MFC	Controlador de flujo masico ubicado en la parte posterior. Permite el ingreso controlado del aire proveniente del compresor hacia la válvula. El usuario podrá ingresar el flujo de trabajo, en litros, desde la caja de control. Su explicación se encuentra más detallada en la sección 7 de pantallas de control.	
Ciclón	Ubicado en la parte lateral derecha, el ciclón se encarga de separar las cenizas y algunos condensables del producto gaseoso que salen del corazón del gasificador. Por la parte inferior, está conectado a un vaso recolector donde se almacenan las cenizas y algunos líquidos condensados. Por la parte superior, los gases separados se dirigen hacia el reformador.	
Recolector	Ubicado en la parte inferior del ciclón, es un instrumento que recolecta los condensables que provienen del ciclón.	

Evaporador	El sistema está compuesto por un evaporador y una bomba peristáltica. La bomba peristáltica es capaz de alimentar al evaporador con un flujo de agua ajustable entre 0,0 y 100 ml/min. El sistema puede generar flujos de vapor a temperaturas de hasta 500 °C. El usuario tiene la posibilidad de controlar la temperatura del vapor a través de la caja de control y ajustar el flujo de alimentación de agua directamente desde la bomba peristáltica.	
Sistema de agitación	El sistema consta de un motor con motorreductor, un eje que atraviesa el gasificador y variador ubicado en la parte lateral inferior izquierda, que permite regular las RPM del motor, no del eje. El usuario puede ajustar la velocidad del motor mediante la perilla del regulador, teniendo en cuenta la relación 120:1 del motorreductor. Teniendo en cuenta esto, el eje tiene un límite máximo de 6 RPM. Es posible encender o apagar la agitación desde la caja de control.	
Caja de control auxiliar	Es una caja auxiliar de control diseñada para regular la temperatura de los gases que fluyen desde el gasificador hacia el reformador, así como la temperatura de entrada de la mezcla de aire y vapor que pasan por la válvula de 3 vías.	

Reformador	Es un sistema compuesto por un horno y un reactor cilíndrico, ubicado en la parte lateral derecha del gasificador y conectados al ciclón en su parte superior mediante un tri-clamp. El horno es capaz de alcanzar temperaturas de hasta 1000 °C.	
Caja de control	Es el sistema de control principal que permite al usuario monitorear, guardar y ajustar diversas variables, como la temperatura, el flujo de aire, tiempos de encendido y apagado del motor, entre otras.	
Chiller	Equipo auxiliar de enfriamiento con una capacidad de 10 litros, diseñado para operar a temperaturas de hasta -10 °C.	
Impinger	Es un tren de impinger conectados y enfriados por un fluido de servicio que proviene del chiller. Para controlar la temperatura el usuario deberá ingresar el set-point directamente desde la unidad auxiliar, es decir, desde el chiller.	
Compresor	Es una unidad auxiliar que brinda al sistema de gasificación un flujo de aire comprimido.	

DESCRIPCIÓN PANTALLAS CONTROL		
PANTALLA N°	IMAGEN ILUSTRATIVA	DESCRIPCIÓN
1		PANTALLA: INICIO. Una vez que el sistema complete las actualizaciones y cargue los datos necesarios, se habilitará el botón Inicio, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Esta interfaz está destinada a la configuración inicial del sistema de control.  Si el botón Inicio no se habilita, verifique si el botón de Emergencia está activado. De ser así, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearlo, ya que este desactiva los controladores e impide el funcionamiento adecuado del sistema.
2		PANTALLA: DISPOSITIVOS DE CONTROL. Después de presionar el botón Inicio, se muestra la pantalla de la imagen ilustrativa. Esta permite activar o desactivar, de manera independiente, los controladores de temperatura para el gasificador, el generador de vapor y el reformador, según se requieran. Por defecto, al iniciar el sistema, los tres controladores se encuentran en estado STOP (gris). En este estado, los controladores miden la temperatura actual, pero su salida permanece desactivada, independientemente del valor de SetPoint que posea. Antes de presionar el interruptor correspondiente para cambiar al estado RUN (azul), donde se inicia el control de temperatura, ES FUNDAMENTAL que los controladores estén previamente configurados, tal como se explica más adelante en las pantallas 4-7. En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón que permite acceder al menú, desde el cual es posible visualizar y configurar todos los parámetros del equipo.

3

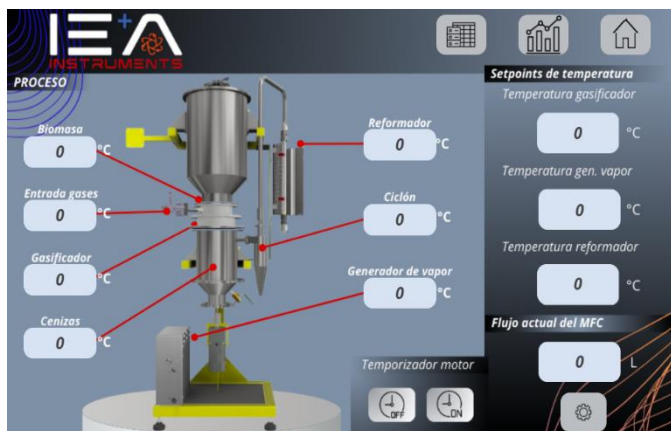


PANTALLA: MENÚ.

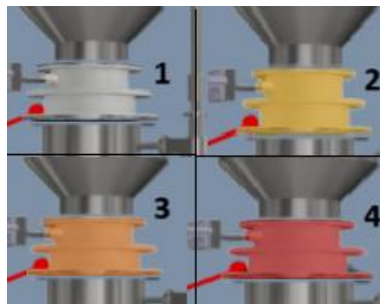
Esta pantalla proporciona accesos directos a funciones clave del equipo mediante dos botones:

1. **PROCESO:** Permite configurar cada uno de los dispositivos del equipo y visualizar en tiempo real los valores de las variables de proceso (pantalla 4). Es la pantalla central del equipo.
2. **DISPOSITIVOS:** Facilita el regreso a la pantalla 2, descrita anteriormente.

4



Pantalla de proceso.



Representación gráfica del cambio de color según temperatura.

PANTALLA DE PROCESO: GENERAL

Esta pantalla cuenta con acceso a todas las funcionalidades del equipo, por lo que se dividirá en varias secciones para su correcta explicación.

En su vista general, esta pantalla muestra la medición de las **variables de proceso**, como **temperaturas actuales (°C)** y **flujo de aire (L)**, además de **setpoints de temperatura (°C)**. En la parte central se observa una representación visual del equipo, junto con la posición de las diferentes temperaturas, clasificadas en dos categorías:

CONTROL:

- Gasificador.
- Generador de vapor.
- Reformador.

MONITOREO:

- Biomasa.
- Entrada de gases.
- Depósito de cenizas.
- Ciclón.

Las secciones del equipo correspondientes a las **temperaturas de control** cambian de color según el rango de temperatura. En la imagen, se muestra el comportamiento del **gasificador** frente a los diferentes rangos:

1. **GRIS:** Temperatura menor a 60 °C.
2. **AMARILLO:** Temperatura entre 61 °C y 350 °C.
3. **NARANJA:** Temperatura entre 351 °C y 600 °C.
4. **ROJO:** Temperatura mayor a 600 °C.

	Botones de navegación.	Los cambios de color en el reformador siguen los mismos rangos y colores descritos para representar el incremento de temperatura. En el caso del generador de vapor, aunque posee los mismos colores, los rangos se dividen de la siguiente manera: 1. GRIS: Temperatura inferior a 60 °C. 2. AMARILLO: Temperatura entre 61 °C y 200 °C. 3. NARANJA: Temperatura entre 201 °C y 350 °C. 4. ROJO: Temperatura mayor a 350 °C. Los botones ubicados en la parte superior derecha de la pantalla (1-2) y en la parte inferior derecha (3) permiten acceder a las siguientes ventanas, respectivamente, y que se explican más adelante: 1. PANTALLA 5: TABULACIÓN DE DATOS. Permite almacenar y visualizar datos. 2. PANTALLA 6: GRÁFICAS. Permite visualizar gráficamente el comportamiento de las variables de temperatura del equipo seleccionadas. 3. PANTALLA 7: CONFIGURACIÓN. Permite configurar los controladores de temperatura y el MFC. En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón que permite volver al menú, desde el cual es posible visualizar y configurar todos los parámetros del equipo.
4.1	Sección de temporizador del motor.	PANTALLA DE PROCESO: CONTROL MOTOR Además del registro de temperaturas, esta pantalla incluye una sección destinada al control del motor, ubicada en la parte inferior central. Desde esta sección es posible activar o desactivar su temporizador. Es importante destacar que el motor está equipado con un reductor 120:1, por lo que las RPM seleccionadas mediante la perilla del controlador, situada debajo de la caja de control principal, corresponden a las RPM internas del motor, no a las del eje. El motor dispone de dos modos de operación: 1. MODO MANUAL En este modo, la velocidad del motor se ajusta manualmente mediante la perilla ubicada en la caja de control del motor, situada debajo de la caja de control



Mínimo de rpm que marca el controlador.



Ventana emergente del temporizador.

principal. La velocidad aumentará o disminuirá de **forma gradual**, incluso si la perilla se gira al máximo, con el fin de evitar picos de corriente que puedan dañar el motor.

2. MODO TEMPORIZACIÓN

En este modo, el motor se enciende a las RPM ajustadas manualmente desde la perilla de la caja de control del motor (ubicada debajo de la caja de control principal) durante un **tiempo de encendido** ingresado. Posteriormente, el motor se apaga completamente durante un **tiempo de apagado** también ingresado. Este ciclo de encendido y apagado se repetirá de forma continua mientras el **modo temporización** permanezca activo.

Cuando el equipo se enciende, el motor inicia en un **modo seguro**. Esto significa que el motor lleva sus RPM a cero sin importar la posición de la perilla ubicada en su caja de control. Para salir de este modo, se puede presionar el botón OFF para entrar al modo manual, donde se modificará la velocidad gradualmente hasta las RPM que posea en el momento; o se puede entrar al modo temporizador, presionando el botón ON.

Cambios en el Modo de Operación:

1. **Modo Manual:** Para operar el motor de forma manual, se debe presionar el botón **OFF**.
2. **Modo Temporización:** Para activar el modo temporización, se debe presionar el botón **ON**. Al hacerlo, aparecerá una **ventana emergente** con dos campos editables:
 - **Izquierda:** Para ingresar el tiempo en minutos que el motor permanecerá **encendido**.
 - **Derecha:** Para ingresar el tiempo en minutos que el motor permanecerá **apagado**.

Una vez ingresados los valores, se debe presionar el botón **INICIAR**, ubicado debajo de los campos editables.

Si los valores fueron ingresados correctamente, aparecerá una imagen con el símbolo de "check", indicando que el procedimiento fue exitoso y el temporizador se ha iniciado.



En caso de que el símbolo no aparezca, significa que algún valor no fue ingresado correctamente y se debe verificar.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

Si se activa el temporizador con el botón **ON** pero **no** se ingresan los tiempos ni se presiona **INICIAR**, el motor no funcionará. En este caso, se puede:

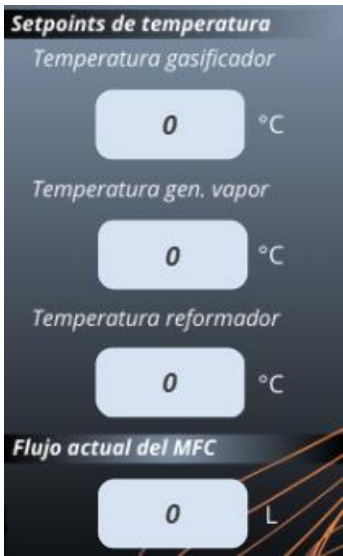
- Activar el **modo manual** presionando el botón **OFF**, o
- Ingresar los tiempos y presionar **INICIAR** para activar el temporizador.

El temporizador funcionará de forma continua hasta que el sistema se reinicie o se desactive con el botón **OFF**. En este último caso, el motor quedará en **modo manual**.

NOTA: El temporizador permite configurar tiempos en un rango de **1 a 720 minutos** (12 horas), tanto para el tiempo de activación como para el tiempo de inactividad del motor.

La velocidad del motor permanecerá en el valor configurado manualmente mediante la perilla, con un **mínimo de 120 RPM** al interior del motor (**aproximadamente 1 RPM** en el eje) al iniciar el movimiento.

4.2



Setpoints de temperatura y flujo actual del MFC.

PANTALLA DE PROCESO: CONFIGURACIÓN

En la parte derecha de la pantalla se encuentran las secciones **Setpoints de Temperatura** y **Flujo Actual del MFC**:

1. Setpoints de Temperatura: Esta sección consta de tres campos que **muestran** los valores deseados configurados para las temperaturas de control. Permite una visualización constante del **setpoint** establecido y reflejará cualquier cambio realizado en las configuraciones.

2. Flujo Actual del MFC: Esta sección indica el flujo de gas que circula **actualmente** a través del MFC, con un rango de medición de **0 a 100 SLPM** y una precisión de **un decimal**. El valor mostrado fluctúa alrededor del flujo configurado en la pantalla de **configuración de dispositivos** (pantalla 7), debido a la naturaleza de control del MFC.

5



Pantalla de tabulación de datos.

PANTALLA: TABULACIÓN DE DATOS

Esta pantalla organiza las temperaturas medidas en dos tablas diferentes:

- **Tabla de la izquierda:** Destinada a las **temperaturas de monitoreo**.
- **Tabla de la derecha:** Recopila las **temperaturas de control**.

Ambas tablas muestran valores actualizados en tiempo real.

GUARDADO DE DATOS.

Para almacenar los datos y llevar un registro, se debe presionar el interruptor marcado en rojo en la imagen ilustrativa, etiquetado como **Guardar**. Al activarlo, aparecerá un mensaje emergente indicando que el registro de datos ha iniciado en la memoria SD, siempre y cuando se encuentre insertada. La memoria SD está ubicada en la caja de control, junto a la pantalla.

- **Frecuencia de registro:** Los datos se guardan cada **10 segundos**.
- **Registro de fecha y hora:** La fecha y hora se almacenan solo al inicio, en el primer registro.

COMPORTAMIENTO EN CASOS ESPECIALES.

- **Desactivación del guardado:** Si se desactiva el interruptor **Guardar**, ocurre un fallo de energía, o se apaga la caja de control sin desactivar el guardado, al reactivar la función de guardado



Ventana emergente de activación de registro de datos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fecha	Hora	Gasificador	Gen. vapor	Reformador	Biomasa	Entrada gases	Cenizas	Ciclon
2	28/10/2024	12:10:20	25	25	25	25	26	24	27
3			25	25	25	24	26	25	26
4			25	25	25	26	24	25	25
5			25	25	25	26	24	25	26
6			25	25	25	34	25	25	26
7			25	25	25	26	25	26	26
8			25	25	25	26	25	24	25

Formato de datos en archivo "DATALOG".

Fecha	Hora	Gasificador
28/10/2024	12:10:20	25
	12:10:30	25
	12:10:40	25

Llenado de celdas con una diferencia de 10 segundos.

(presionando de nuevo el interruptor) se registrarán nuevamente la fecha y hora en la celda siguiente al último registro previo.

- **Archivo eliminado:** Si el archivo se elimina manualmente de la memoria, al reiniciar el guardado se generará automáticamente un nuevo archivo con los títulos de las columnas y los datos subsecuentes.

ACCESO A LOS DATOS.

Para acceder al registro:

1. Inserte la memoria SD en un adaptador compatible y conéctelo a su computadora.
2. Abra el archivo en formato **CSV**, denominado **DATALOG**, utilizando Excel.
3. Dentro del archivo, encontrará los datos organizados con títulos y valores según la imagen ilustrativa.

GRAFICACIÓN DE DATOS.

Para graficar los datos, es necesario completar la columna **Hora**, sumando **10 segundos** en cada celda para reflejar el intervalo de registro. Este paso es necesario porque, como se indicó anteriormente, el sistema solo guarda la fecha y hora del inicio del registro.

Para agilizar este proceso, utilice las funciones de **autocompletar** en Excel.

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón que permite volver al **menú** y el botón **devolver**, que permite regresar a la pantalla anterior.



Pantalla de grafica.



Selección de temperatura a graficar.



Sistema funcionando correctamente.

PANTALLA: GRÁFICA

Esta pantalla cuenta con una ventana que incluye dos pestañas: **Gráfica** y **Configuración**.

PESTAÑA: GRÁFICA.

En esta pestaña se visualizan los puntos generados según la configuración seleccionada:

- Los datos se grafican cada **minuto**, mostrando un máximo de **24 puntos** en pantalla.
- A partir del punto 25, los datos más antiguos se desplazan hacia la izquierda para dar lugar a nuevos registros. No es posible mover la gráfica horizontalmente.

Nota: Esta función es únicamente de visualización. Si desea registrar los datos, consulte el procedimiento descrito en la pantalla 5: **Tabulación de Datos**.

PESTAÑA: CONFIGURACIÓN

Esta pestaña permite personalizar las temperaturas a graficar y visualizar el color asignado a cada una:

- Para activar la graficación de una temperatura específica, presione el recuadro junto al nombre correspondiente y luego seleccione el botón **INICIAR**.

Para agregar temperaturas a la gráfica, debe tener en cuenta:

1. Presione el botón **PARAR** para detener la graficación.
2. Acceda a la pestaña **Configuración** y seleccione la o las nuevas temperaturas deseadas.
3. Presione el botón **INICIAR** para reanudar la graficación.
4. Verifique que en la parte superior de la gráfica aparezca la leyenda "**Graficando...**", lo que indica que la función está activa.

NOTA:

- Si la leyenda no aparece, presione nuevamente el botón **INICIAR**.
- Es importante tener en cuenta que, al activarse la graficación, los valores seleccionados **permanecerán en cero momentáneamente** mientras se completa la carga de configuración.
- El botón **REESTABLECER** permite llevar todos los valores de la gráfica a cero.

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón que permite volver al **menú** y el botón **devolver**, que permite regresar a la pantalla anterior.

PANTALLA: CONFIGURACIÓN.

Esta pantalla está dividida en cuatro secciones. Tres de ellas comparten el mismo funcionamiento, por lo que se explicará el proceso utilizando como ejemplo la **configuración del controlador de temperatura del gasificador**. La cuarta sección corresponde exclusivamente al **setpoint del MFC** (Mass Flow Controller).

CONFIGURACIÓN CONTROLADOR DE TEMPERATURA.

Cada controlador dispone de una ventana que incluye **tres botones** y un **campo editable**:

- El campo editable permite ajustar el **setpoint**, en °C, tanto en el modo **PID** como en el modo **ON/OFF**, sin necesidad de modificar la configuración ni cambiar el modo de control activo.
- Los valores máximos permitidos para la temperatura son:
 - **Generador de vapor:** hasta 500 °C.
 - **Reformador y gasificador:** hasta 1000 °C.

MODO PID.

Para realizar configuraciones avanzadas en el modo PID, es necesario acceder a una pantalla adicional (**Pantalla 8**), cuyo funcionamiento se detalla más adelante.

MODO ON/OFF.

El setpoint puede configurarse directamente en el campo editable después de seleccionar este modo. No se requiere acceder a pantallas adicionales.

MODO RAMPA.

Este botón desactiva el campo editable y redirige a la **Pantalla 9**, donde se pueden configurar tiempos y valores de temperatura para establecer una curva de calentamiento específica.

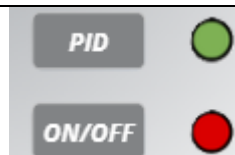
INDICADORES DE MODO DE CONTROL.

El controlador utiliza indicadores de color para señalar el modo de control activo:

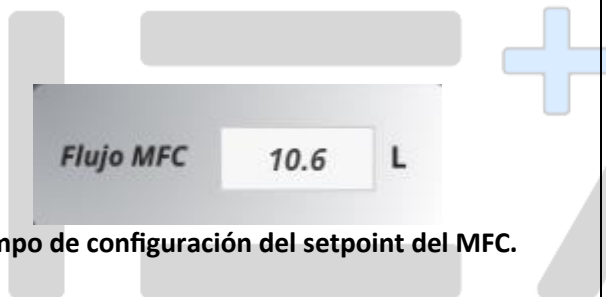
- **Verde:** Indica que el modo está activo.
- **Rojo:** Indica que el modo está desactivado.



Pantalla de configuración.



Indicadores de modo de control.



Campo de configuración del setpoint del MFC.

Por defecto, los controladores inician en el modo **PID**, iluminando el indicador verde junto a su botón. Para cambiar de modo, simplemente presione el botón correspondiente.

CONFIGURACIÓN MFC (MASS FLOW CONTROLLER)

La sección del MFC incluye un **campo editable** que permite ajustar en tiempo real el **setpoint** o valor de flujo deseado, en Litros. Este campo admite tanto números enteros como decimales (con una precisión de un decimal).

- **Rango permitido:** De **0 a 100 SLPM**.
 - **0 SLPM:** Cierre completo de la válvula.
 - **100 SLPM:** Apertura total de la válvula.

COMPORTAMIENTO DEL CONTROL: MFC.

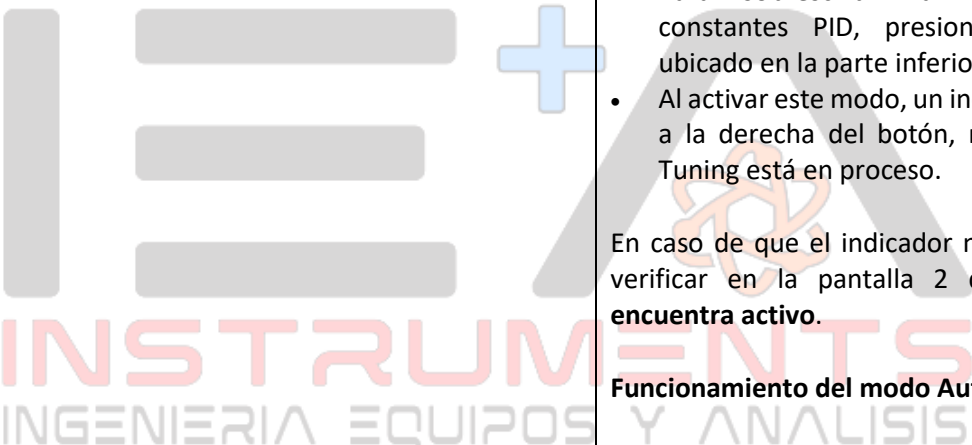
- El valor de flujo mostrado puede fluctuar alrededor del setpoint configurado debido al control de la válvula mediante aperturas y cierres graduales. El valor promedio de flujo a lo largo del tiempo será aproximadamente igual al valor de setpoint configurado.
- Si el valor configurado difiere significativamente del flujo actual, es decir, si el **setpoint actual** está muy alejado del nuevo valor deseado, la válvula ajustará su apertura o cierre de forma progresiva para aproximarse al nuevo **setpoint**. Durante este proceso, es normal que los valores de flujo medidos estén momentáneamente muy alejados del valor configurado.

Nota: El valor actual mostrado en pantalla no será un valor exacto, sino una aproximación cercana al setpoint configurado. El valor promedio de dichos valores será aproximadamente igual al setpoint ingresado.

RECOMENDACIONES DE USO: MFC.

- Antes de abrir el flujo de gas desde el compresor o tanque, permita que el MFC se caliente durante **10 a 15 minutos** tras encender el sistema. Esto asegura un control estable y eficiente.
- Asegúrese que la diferencia de presiones entre la entrada y la salida del MFC **sea máximo 1.5bar**, de lo contrario puede bloquearse y no permitirá el paso del gas.
- El rango óptimo de operación del MFC se encuentra entre **10% y 80%** del valor máximo permitido. Valores fuera de este rango pueden

		generar mayores variaciones en el flujo debido a las características del dispositivo. En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón que permite volver al menú y el botón devolver, que permite regresar a la pantalla anterior.
8	Pantalla de configuración del control PID. Botón de activación del modo Auto Tuning.	PANTALLA: CONFIGURACIÓN PID Al presionar el botón PID en la pantalla de configuraciones, el controlador cambiará a este modo de control y abrirá la pantalla CONTROL PID. En esta pantalla se presenta la interfaz dedicada al control PID, con un enfoque ilustrativo en el horno gasificador. La parte superior central de la pantalla muestra el nombre del componente configurado, mientras que la representación gráfica central destaca visualmente la sección del equipo correspondiente. Aunque el ejemplo se centra en el horno gasificador, estas configuraciones y opciones son aplicables a las demás pantallas de control PID de temperatura. 1. Setpoint de Temperatura. En la columna derecha, la primera sección permite configurar el setpoint de temperatura, respetando el rango máximo permitido (en este caso, hasta 1000 °C). Al modificar el valor del setpoint, este se actualizará automáticamente en la pantalla Proceso (Pantalla 4) y en la pantalla Configuración (Pantalla 7). Si se desea, es posible terminar la configuración del dispositivo en este paso, y retornar a la pantalla 2 para activar el controlador configurado. 2. Modo Auto Tuning (AT) Esta sección permite al controlador calcular y ajustar automáticamente las constantes PID para un setpoint específico. Pasos para activar el modo Auto Tuning (AT): 1. Seleccionar una memoria PID: Presione uno de los botones circulares en la subsección Memorias PID.

		Hay cuatro memorias disponibles. 2. Setpoint memoria PID seleccionada: • Si la memoria contiene valores almacenados, aparecerá el setpoint para el cual se calcularon las constantes PID, basado en las condiciones previas. • Puede elegir sobrescribir la memoria con un nuevo setpoint (el ingresado en la primera sección) o conservar las constantes ya almacenadas para el setpoint mostrado. 3. Activar el cálculo de constantes PID: • Asegurarse que el controlador se encuentre activo (pantalla 2). • Para sobrescribir la memoria con nuevas constantes PID, presione el botón ACTIVAR ubicado en la parte inferior central de la pantalla. • Al activar este modo, un indicador verde aparecerá a la derecha del botón, mostrando que el Auto Tuning está en proceso. En caso de que el indicador no se torne color verde, verificar en la pantalla 2 que el controlador se encuentra activo. Funcionamiento del modo Auto Tuning: • Durante el proceso, el controlador calculará las constantes PID mientras la temperatura se aproxima al setpoint configurado. • El modo AT se desactivará automáticamente una vez que las constantes sean calculadas y almacenadas en la memoria seleccionada. Indicadores de actividad: • En la pantalla: El indicador verde permanecerá activo mientras la pantalla esté visible. Si se cambia a otra pantalla, el indicador desaparecerá, pero el proceso de Auto Tuning continuará. • En la caja de control principal: Una luz indicadora parpadeará en la parte inferior izquierda del
--	---	--

controlador omega, junto a la nomenclatura “AT”, confirmando que el modo AT está activo.

NOTA: No es necesario permanecer en la pantalla **CONTROL PID** durante el cálculo de las constantes. Puede dirigirse a cualquier otra pantalla mientras el proceso continúa en segundo plano.

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón que permite volver al **menú** y el botón **devolver**, que permite regresar a la pantalla anterior.

PANTALLA: MODO DE CONTROL POR RAMPA

En esta pantalla, se encuentra un **menú desplazable** en la parte derecha que permite configurar los **8 pasos de la rampa** (numerados del 0 al 7).

Configuración de la Rampa

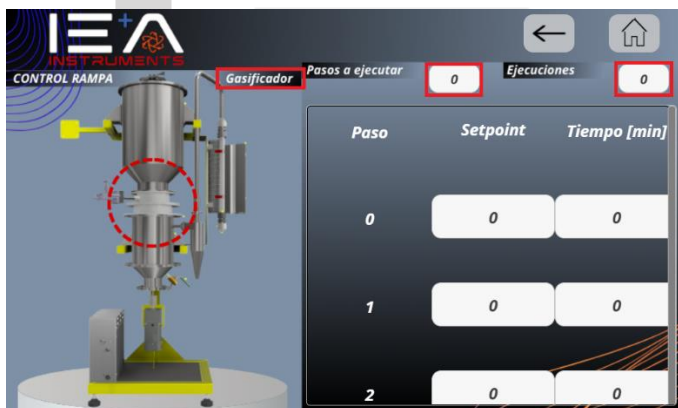
Para cada paso, se pueden ajustar los siguientes parámetros:

- **Setpoint de temperatura:** Establece la temperatura deseada para ese paso, respetando los rangos permitidos.
- **Tiempo:** Define, en minutos, el tiempo necesario para alcanzar el setpoint configurado. El tiempo tiene un límite máximo de **900 minutos** por paso.

Además, esta ventana cuenta con dos valores configurables adicionales:

1. **Cantidad de Pasos a Ejecutar:** Este campo, resaltado en **rojo** en la imagen ilustrativa, permite definir el número de pasos que se ejecutarán durante el proceso.
Se ingresa un valor entero entre **0 y 7**, que indica hasta qué paso se ejecutará la rampa, comenzando siempre desde el paso 0.
2. **Cantidad de Ejecuciones de la Rampa:** Este campo, también resaltado en **rojo**, permite establecer cuántas veces se repetirá la rampa completa durante el proceso.

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón que permite volver al **menú** y el botón **devolver**, que permite regresar a la pantalla anterior.



1	2	3	backspace
4	5	6	
7	8	9	return
.	0	.	

Teclado de ingreso de valores

TECLADO DE INGRESO DE VALORES

Al seleccionar un campo editable destinado al ingreso de valores, se desplegará un **teclado numérico** como el mostrado en la imagen ilustrativa. Este teclado estará vinculado **única y exclusivamente** al campo seleccionado.

Instrucciones de Uso

- 1. Ingrese el valor deseado utilizando el teclado.
- 2. Presione el botón **“Done”** para confirmar y actualizar el valor.

Notas Importantes:

- Si no se presiona el botón **“Done”**, el valor no se actualizará y el sistema no procesará la información.
- Si, tras seleccionar un campo editable, se selecciona inmediatamente otro campo diferente sin antes cerrar el teclado, el valor ingresado no se enviará al sistema, aunque se haya presionado la tecla **“Done”**. **Es importante cerrar el teclado numérico** cada vez que aparezca en pantalla, así se haya utilizado o no.

DESCRIPCIÓN CAJA DE CONTROL AUXILIAR

Se recomienda leer el manual de operación de los controladores de temperatura para un correcto manejo de la caja de control auxiliar:
<https://www.terwin.com/images/MC-5438mainmanual.PDF>

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

La caja de control auxiliar está equipada con dos controladores de temperatura **MAXTHERMO MC 5438**, diseñados para realizar y mantener un calentamiento controlado en:

- 1. El **gas que sale del gasificador hacia el reformador**.
- 2. La **válvula de entrada de aire** al gasificador.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

- **Alimentación:** 220V AC.
- **Corriente máxima:** 18 A.
- **Potencia máxima:** 4 kW.

CONEXIONES Y MONITOREO.

En la parte trasera de la caja se encuentran etiquetados los conectores necesarios para el control de temperatura.

- 1. **Termocuplas tipo K:**
 - Ubicadas en las áreas mencionadas (entrada al reformador y válvula de aire).



- **Precaución:** Verificar cuidadosamente la polaridad al conectar para evitar lecturas incorrectas o daños.
2. **Tomas trifilares a 220V:**
- Proporcionan la conexión para las resistencias de calentamiento correspondientes a cada área.

LIMITACIONES DE TEMPERATURA.

Para evitar consumos excesivos de energía y proteger los materiales y componentes, los controladores están configurados con los siguientes límites de temperatura:

- **Entrada al reformador:** Máximo **300 °C**.
- **Válvula de aire:** Máximo **250 °C**

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE GASIFICACIÓN

A continuación, describiremos los pasos para iniciar con la operación del equipo:

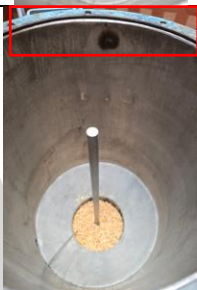
1. Desmontaje y montaje de tapa superior tolva
2. Desmontaje y montaje de tapa inferior gasificador para sedimentos.
3. Desmontaje y montaje de recolector para la limpieza.
4. Desmontaje y montaje de reactor del reformador.
5. Conexión de equipos auxiliares.
6. Procedimiento de apagado del equipo.
7. Pasos para una operación normal del equipo.
8. Ensayos realizados.
9. Recomendaciones de uso.
10. Precauciones.
11. Mantenimiento operativo.

HERRAMIENTAS

- 2 llaves de expansión.
- 2 llaves 9/16 in.
- 1 llave 7/16.
- Guantes de nitrilo.

DESMONTAJE DE TAPA SUPERIOR TOLVA

PASO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
1	Aflojar los tornillos y las tuercas con dos llaves 9/16.	

2	Retirar la tapa de acero inoxidable.	
3	Retirar el empaque de junta de grafito entre la tapa de acero y la tolva.	
4	Agregar el contenido.	
5	Volver a posicionar el empaque en la posición que estaba.	
6	Posicionar la tapa y atornillar con las llaves 9/16.	

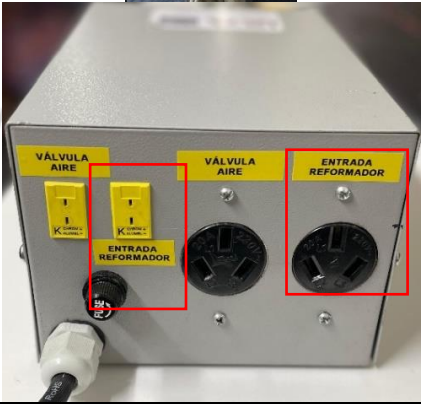
DESMONTAJE DE TAPA INFERIOR GASIFICADOR PARA SEDIMENTOS		
PASO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
1	Remover la brida metálica.	
2	Mover el plato hacia abajo girando o haciendo palanca.	
3	Cuando este abajo el plato podrá limpiar los sedimentos causados por la biomasa cuando sea necesario.	

DESMONTAJE DE RECOLECTOR PARA LA LIMPIEZA

PASO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
1	Desconectar el recolector del ciclón desapretando el primer tri-clamp, tener guantes de nitrilo puestos y servilletas a la mano.	
2	Desmontar los accesorios sujetos con tri-clamp en la parte superior e inferior del recolector.	
3	Con 2 llaves de expansión desajustar los tornillos sujetadores.	

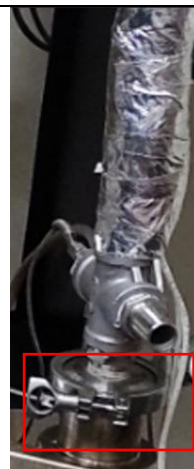
4	Desarme el recolector retirando los tornillos y tuercas, tal como se muestra en la imagen, para proceder con la limpieza.	
5	Tome las llaves de expansión y ensamble el recolector. Asegúrese de ajustar correctamente los tornillos sujetadores para evitar fugas en la sección del tubo cilíndrico.	

DESMONTAJE DE REACTOR DEL REFORMADOR		
PASO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
1	Desajustar la termocupla ubicada en la parte superior del reformador que censa la temperatura del reactor del reformador con una llave 9/16 y una llave de expansión.	

2	Desajustar la termocupla que censa la salida de gases con una llave de expansión y una llave 7/16.	
3	Desconectar la termocupla y la resistencia de la tubería que conecta el ciclón con el reformador de la caja auxiliar de control.	 

4

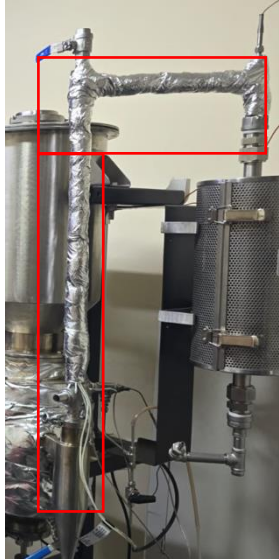
Desajustar el tri-clamp que mantiene conectado el ciclón con el reformador.



5

Desabroche los sujetadores del horno del reformador. Asegúrese de sujetar la tubería desde la sección indicada en la imagen para evitar que caiga al suelo.



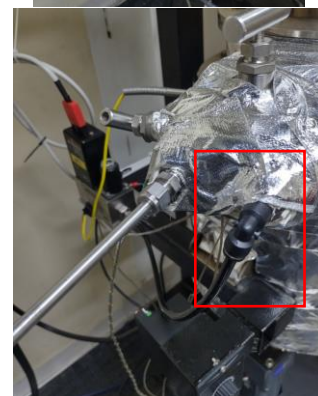
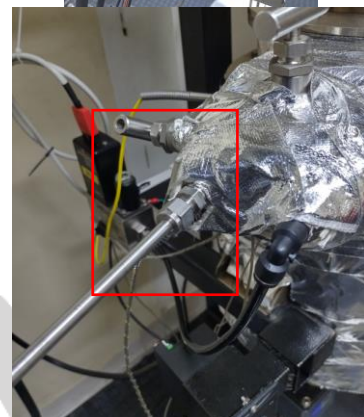
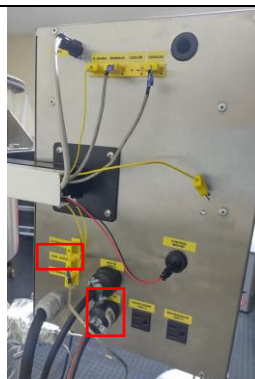
6	Tome la tubería y sujétela en una prensa. Asegúrese de que la sección de la tubería con cinta no sea sometida a compresiones en la prensa, ya que esto podría dañar la cinta de calentamiento.	
7	Tome una llave de expansión y desajuste la conexión OD superior y si es necesario también la inferior del reactor tubular del reformador.	 
8	Ingresa el material que se requiere en el reactor y con la llave de expansión apriete el reactor tubular a la conexión OD.	 

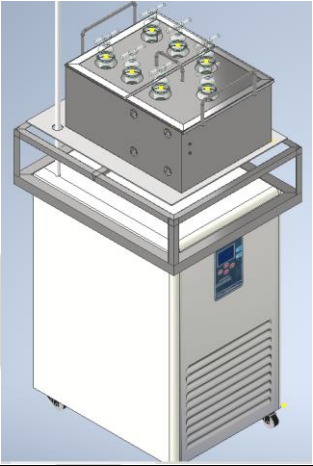
9	Introduzca el reactor tubular en el horno del reformador, asegurándose de que la pestaña del reactor esté en contacto con el horno y pueda apoyarse en la superficie superior del mismo. Luego, ajuste los broches del horno para proporcionar mayor estabilidad.	
10	Conectar la tubería que conecta el ciclón con el reformador por medio del tri-clamp.	
11	Vuelva a conectar las termocuplas que se desconectaron con las llaves de expansión. Conecte nuevamente la termocupla y la conexión eléctrica de la cinta de calentamiento a la caja auxiliar de control en sus correspondientes ubicaciones.	

CONEXIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES		
PASO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
1	La unidad auxiliar evaporadora se conecta a la caja de control, y la salida de vapor se conecta a la válvula de 3 vías. El enchufe del evaporador y la termocupla deben conectarse a la parte trasera de la caja de control principal. La salida de vapor se conecta a la válvula de 3 vías, la cual cuenta con una conexión OD de ¼ de pulgada. La bomba peristáltica se debe conectar a un enchufe y debe poseer un reservorio de agua cercano para poder alimentar el evaporador.	

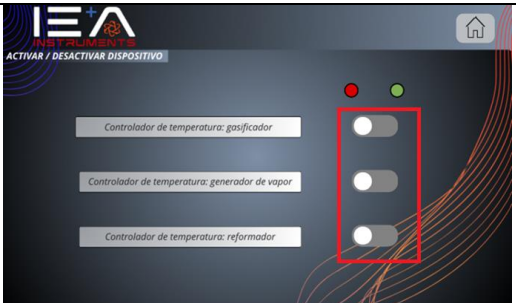
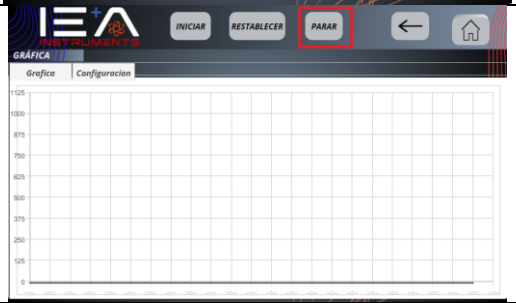
2

La salida de aire comprimido de la unidad auxiliar compresora se conecta al controlador MFC mediante una tubería neumática negra de $\frac{1}{4}$ de pulgada. La salida de aire del MFC se conecta a la válvula de 3 vías mediante una conexión neumática negra para manguera de $\frac{1}{4}$ de pulgada.



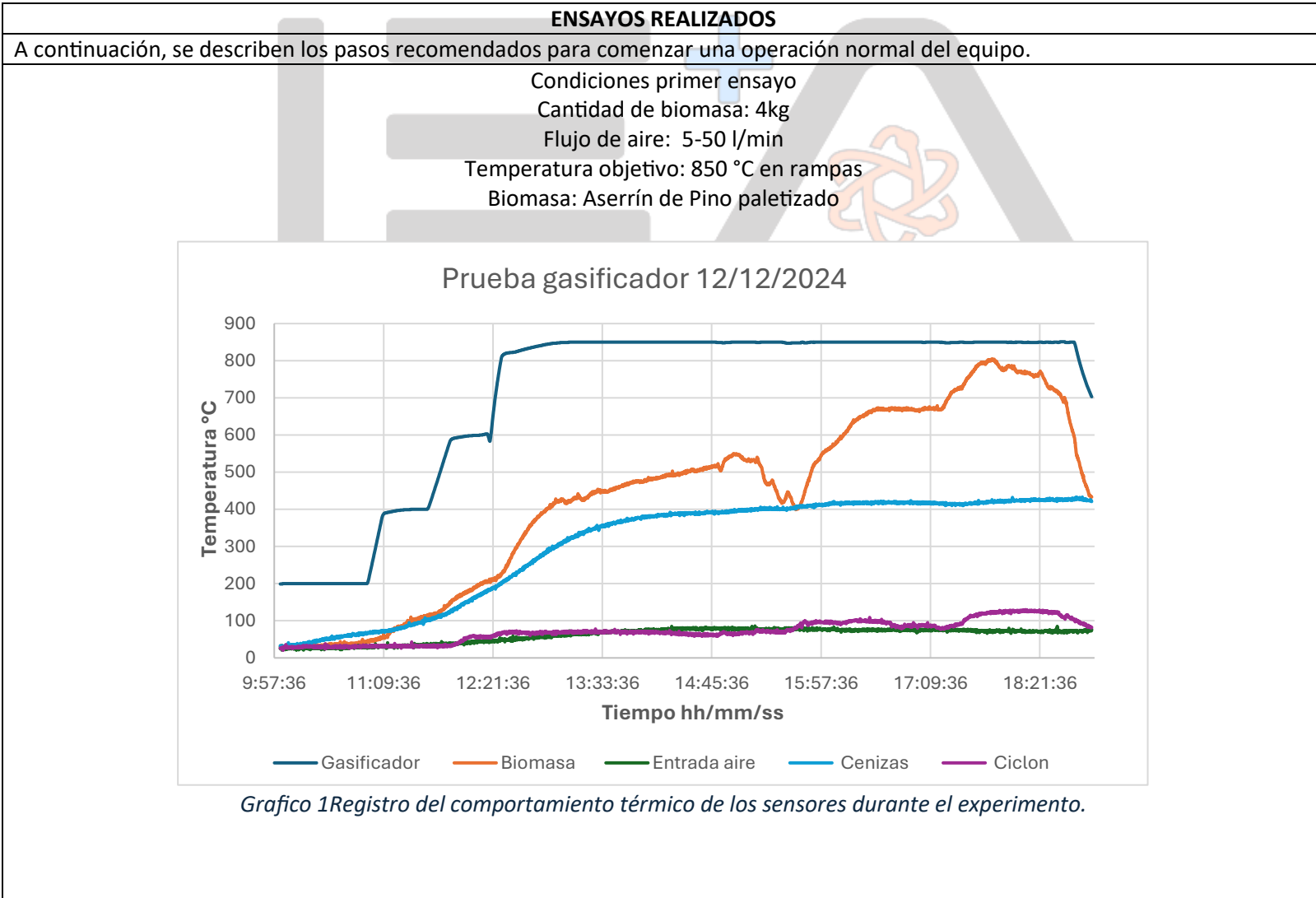
3	La salida de gases provenientes del reformador se conecta a los impingers, los cuales son enfriados mediante el chiller. Esta conexión debe realizarse utilizando una manguera de silicona de ¼ de pulgada. El chiller debe conectarse a una fuente de energía y, antes de su uso, debe asegurarse que el reservorio de agua esté lleno.	 
----------	---	--

PASO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
1	Cerrar el flujo de gas: En caso de tener un flujo de gas pasando por el MFC, diríjase a la Pantalla 7 (Configuración) y establezca el flujo de gas en 0. Esto cerrará la válvula, evitando que continúe la circulación de aire o gas.	
2	Desactivar controladores de temperatura: Si está realizando el control de temperatura de uno o más dispositivos, diríjase a la Pantalla 2 (Dispositivos de control) y apague los dispositivos que tenga encendidos. Esto desactivará los controladores de temperatura, evitando que la temperatura siga subiendo o se mantenga en un valor configurado previamente.	

		
3	Detener la graficación: En caso de estar graficando, diríjase a la Pantalla 6 (Gráfica) y presione el botón Parar para detener el programa de graficación.	
4	Desactivar guardado de datos: Si estuvo realizando el guardado de datos en la memoria SD, desactive esta función en la Pantalla 5 (Tabulación de datos). Esto previene posibles pérdidas de información o la corrupción de archivos.	
5	Apagar el sistema: Recuerde cerrar el flujo desde el compresor, ya que, al desconectar el equipo, se abrirá la válvula del MFC liberando el gas residual. Una vez que todas las funciones y dispositivos hayan sido desactivados correctamente, puede oprimir el botón de Apagado ubicado en la caja de control para apagar el sistema.	

PASOS PARA UNA OPERACIÓN NORMAL DEL EQUIPO	
A continuación, se describen los pasos recomendados para comenzar una operación normal del equipo.	
PASO	DESCRIPCIÓN
1	Verifique que el botón de emergencia este desactivado y encienda la caja de control con el interruptor rojo.
2	Al iniciar el sistema diríjase a la pantalla de configuración (Pantalla 7) y configure el modo de control y setpoint de los dispositivos que desee usar (Pantalla 8 y 9). Si ya se encuentran configurados debido a un uso anterior continúe con el siguiente paso. Si desea activar el motor AT, diríjase al siguiente paso y regrese para completar la configuración del AutoTuning.

3	Vuelva a la pantalla de dispositivos de control (Pantalla 2) y encienda los dispositivos que desee usar presionando el switch correspondiente a cada uno.
4	Para visualizar las temperaturas en tiempo real diríjase a la pantalla de proceso (Pantalla 4).
5	Si desea guardar los datos diríjase primero a la pantalla de tabulación de datos (Pantalla 5) y active el registro de datos usando el switch “Guardar”. Verifique que la memoria SD se encuentre insertada.
6	Para visualizar la gráfica generada por el proceso diríjase a la pantalla de grafica (Pantalla 6), active las secciones que desea graficar y active la gráfica. Compruebe que aparezca la leyenda “Graficando...” sobre la ventana de la gráfica.



Resultados: En la Figura 2 se observa cómo el equipo alcanza diferentes sets points de 200 °C, 400 °C, 600 °C y 850 °C en intervalos de 10 minutos, con un sostenimiento de aproximadamente 30 minutos en cada nivel. Durante la rampa de calentamiento, debido a la presencia de flujos de aire de entre 10 y 40 l/min, se aprecia que la temperatura no alcanza el nivel del horno, lo que sugiere un efecto de enfriamiento provocado por la corriente de aire en el cono de gasificación.

Entre las 14:45 y las 15:57, fue necesario añadir 2 kg adicionales de biomasa para continuar con la prueba. Esta adición generó una caída de aproximadamente 100 °C en la temperatura de la biomasa, que posteriormente se recuperó, alcanzando cerca de 800 °C con un flujo de aire reducido a 5-10 l/min. La temperatura de los gases permaneció mayormente por debajo de los 100 °C, aunque en la zona de las cenizas se registraron temperaturas superiores a los 400 °C. Durante todo el experimento, se observó una llama de color amarillo pálido con una base azul, característica del gas combustible producido.

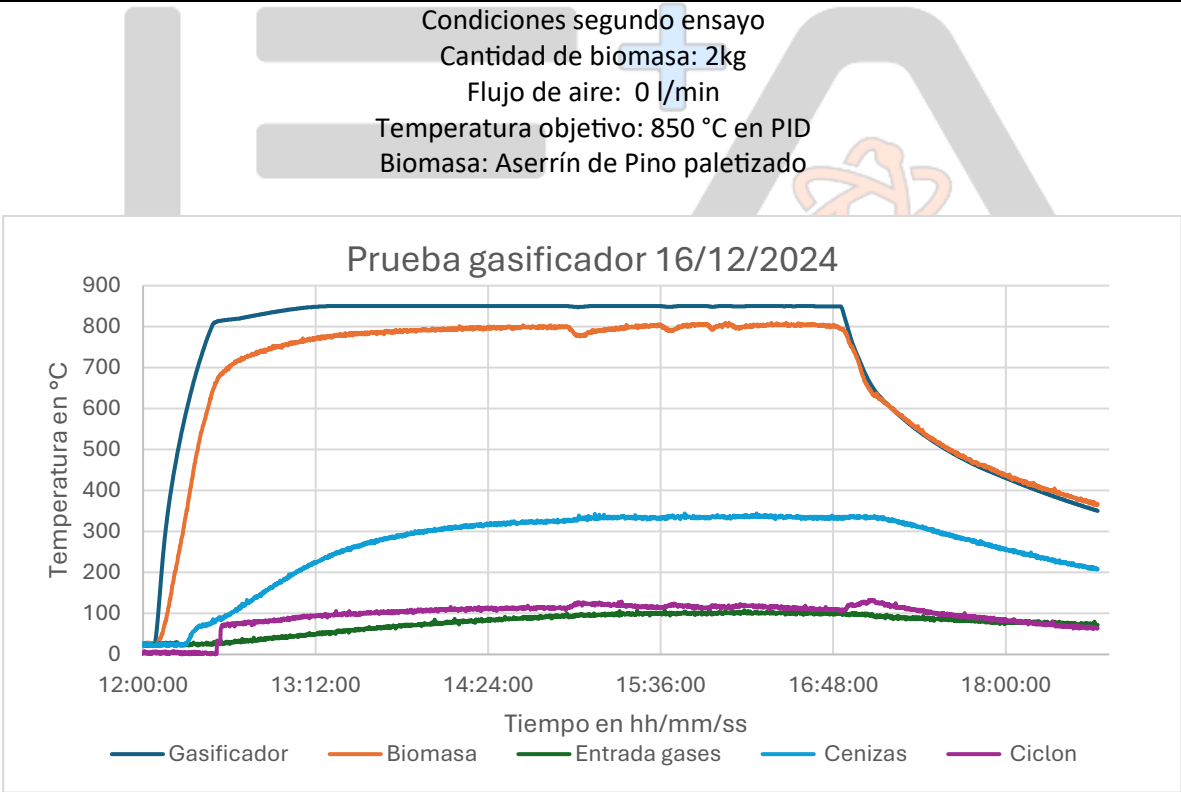


Grafico 2 Registro del comportamiento térmico de los sensores durante el experimento.

Resultados: En la Figura 1 se observa que el equipo alcanza un set point de 850 °C entre los 30 y 40 minutos desde el inicio del experimento. El comportamiento térmico de la biomasa refleja un equilibrio con la temperatura del horno a partir de la hora y media, manteniendo una diferencia térmica de entre 20 y 30 °C durante aproximadamente 4 horas. La temperatura en la zona de cenizas superó los 300 °C, mientras que la temperatura de los gases en el ciclón y en su salida se mantuvo por debajo de los 150 °C durante el resto del experimento. A lo largo de toda la prueba, se generó un gas combustible con una llama amarilla característica.



RECOMENDACIONES DE USO

1. Asegúrese de que la memoria **microSD** esté insertada en la caja de control para guardar los datos del proceso.
 2. Antes de retirar la memoria **microSD** de la caja de control, desactive el registro de datos desde la **Pantalla 5**. Si no se desactiva esta función, los datos seguirán registrándose al reinsertar la memoria, pero no se guardará la fecha y hora inicial del nuevo registro.
 3. Revise el **manual de operación del MFC** para comprender en detalle su funcionamiento.
 4. Al ingresar valores en un campo editable, presione el botón **“Done”** en el teclado para confirmar la entrada. **No** modifique más de un campo editable a la vez, ya que esto puede ocasionar pérdida de información.
 5. Consulte el manual del **controlador Omega** para familiarizarse con todas sus funcionalidades.
-

PRECAUCIONES

1. **Configuración previa:** Configure los valores de setpoint en los controladores de temperatura antes de encenderlos para evitar temperaturas no deseadas o peligrosas al iniciar el proceso.
 2. **Conexiones traseras:** Verifique que los conectores en la parte trasera de la caja de control estén conectados según las etiquetas de dispositivo y voltaje. Una conexión incorrecta puede alterar el funcionamiento y causar fallas eléctricas.
 3. **Botón de emergencia:** El botón de emergencia apaga los controladores para detener el calentamiento de los dispositivos o secciones del gasificador. Sin embargo, manipular estas áreas aún calientes puede causar quemaduras; proceda con precaución.
 4. **Ventilador:** Revise constantemente el estado del ventilador. Una obstrucción o falla puede provocar recalentamiento interno o cortocircuitos en el cableado debido al exceso de calor.
 5. **Rango del MFC:** Asegure el control del MFC en valores entre el 10% y el 80% de su capacidad total. Fuera de este rango, pueden ocurrir variaciones significativas en el flujo.
 6. **Uso de conectores de energía:** Los conectores de energía ubicados en la parte trasera de la caja de control están destinados exclusivamente al equipo; no los utilice para otros fines.
 7. **Elementos de protección personal (EPP):**
 - Utilice siempre gafas, guantes y botas al operar o desmontar los reactores.
 - Mantenga los EPP al operar el equipo, especialmente al interactuar con áreas de alta temperatura como hornos y líneas calientes.
-

MANTENIMIENTO OPERATIVO

1. Verificar periódicamente que no existan fugas en las uniones de las tuberías.
2. Podrá realizar limpieza al gasificador utilizando etanol.

DATOS DEL FABRICANTE

IEA Instruments
Dirección: CL 45E # 76-30
Numero: 604 7639119
